

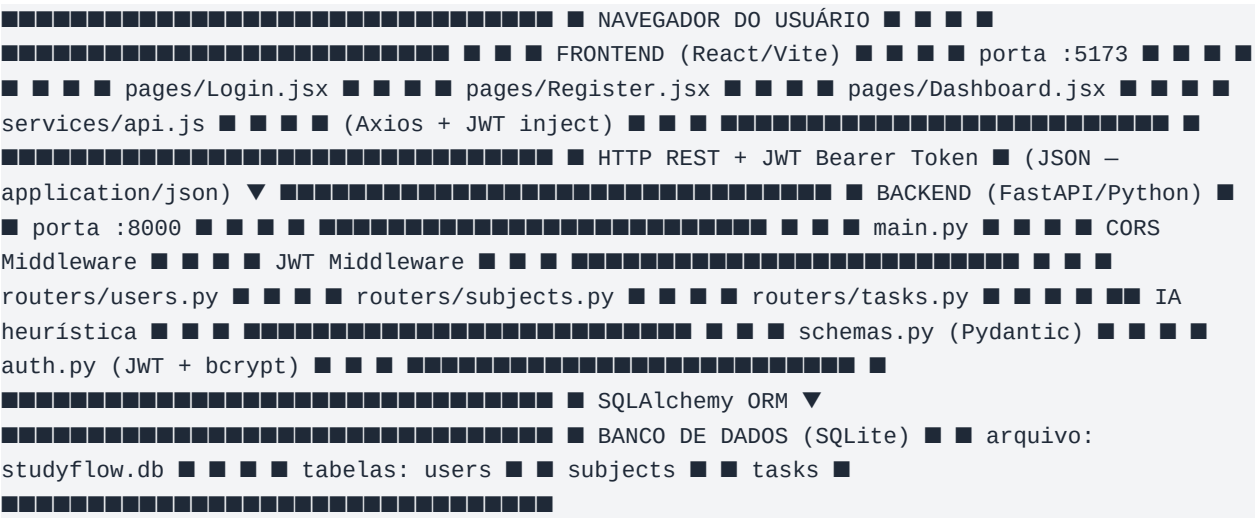
Arquitetura do Sistema

Frontend · Backend · Database · Fluxos
v1.0 — StudyFlow

Visão Geral da Arquitetura

O StudyFlow adota arquitetura cliente-servidor desacoplada. O frontend é uma SPA (Single Page Application) em React que se comunica com o backend FastAPI exclusivamente via API REST com autenticação JWT. O banco de dados SQLite é acessado apenas pelo backend através do ORM SQLAlchemy, nunca diretamente pelo frontend.

Diagrama de Arquitetura



Camadas do Sistema

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Apresentação	React 18 + Vite	Renderização da UI, gerenciamento de estado local, navegação SPA
Comunicação	Axios + Interceptors	Requisições HTTP, injeção automática de JWT, tratamento de erros
API / Controle	FastAPI (Python)	Definição de endpoints REST, validação de entrada, autorização
Negócio / IA	Python (heurística)	Regras de divisão de tarefas — blocos de 60min para tarefas > 120min

Autenticação	python-jose + passlib	Geração e validação de JWT, hash bcrypt de senhas
Persistência	SQLAlchemy ORM	Abstração do banco, queries parametrizadas, gerenciamento de sessão
Banco de Dados	SQLite 3	Armazenamento persistente em arquivo único (studyflow.db)

Fluxo de Autenticação

Usuário Frontend Backend Banco
login form POST /login
query user user data verify bcrypt
hash JWT token (salvo localStorage) acessa
página GET /tasks/ (header: Bearer JWT) valida JWT
query tasks tasks data tasks JSON
renderiza

Fluxo da IA Heurística

Quando o usuário cria uma tarefa com estimated_minutes > 120, o backend automaticamente aplica a heurística de divisão:

POST /tasks/ {title: "Estudar", estimated_minutes: 150} estimated_minutes > 120? SIM
num_chunks = 150 // 60 = 2 (blocos cheios) remainder = 150 % 60 = 30 (bloco final)
Cria 3 tarefas com is_ai_suggested=True: • "Estudar (Parte 1/3)" – 60 min • "Estudar (Parte 2/3)" – 60 min • "Estudar (Parte 3/3)" – 30 min
Retorna lista de subtarefas marcadas com ícone no Dashboard

Decisões Arquiteturais

Decisão	Justificativa
Desacoplamento SPA+API	Frontend e backend evoluem independentemente; facilita futura app mobile
JWT stateless	Servidor não mantém sessão — escalável horizontalmente
ORM obrigatório	Elimina SQL manual — proteção automática contra SQL Injection
CORS configurado	Apenas origens autorizadas acessam a API em produção
SQLite no MVP	Zero configuração, fácil migração posterior para PostgreSQL via Alembic
Vanilla CSS	Sem dependência de framework CSS — bundle menor, total controle do design